Квадратурная модуляция

Материал из Википедии — свободной энциклопедии [править код]

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 октября 2023 года; проверки требуют 4 правки.

Квадратурная модуляция (*квадратурная амплитудная модуляция*, *КАМ*; англ. *Quadrature Amplitude Modulation*, *QAM*) — разновидность амплитудной манипуляции сигнала, которая представляет собой сумму двух несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90° (π/2 радиан, то есть, четверть полного угла, поэтому «квадратурная»), каждое из которых модулировано по амплитуде своим модулирующим сигналом:

$$S(t) = I(t)\cos(2\pi f_0 t) + Q(t)\sin(2\pi f_0 t),$$

где $I(t)$ и $Q(t)$ — модулирующие сигналы, f_0 — несущая частота.

Квадратурной амплитудной манипуляцией (*КАМн*; англ. *Quadrature Amplitude-Shift Keying*, *QASK*) называется манипуляция, при которой изменяется как фаза, так и амплитуда сигнала, что позволяет увеличить количество информации, передаваемой одним состоянием (отсчётом) сигнала.

Технологии модуляции

Аналоговая модуляция

АМ · ОМ (SSB) · ЧМ (FM) · ЛЧМ · ФМ (PM) · СКМ

Цифровая модуляция

АМн · ФМн · **КАМ** · ЧМн · GMSK · OFDM · COFDM · TCM

Импульсная модуляция

АИМ · ДМ · ИКМ · АДИКМ · ΣΔ · ШИМ · ЧИМ · ФИМ

Расширение спектра

FHSS · DSSS · CSS

См. также: Демодуляция

Содержание [скрыть]

1 Формирование сигнала
2 Применение
3 См. также
4 Литература
5 Ссылки

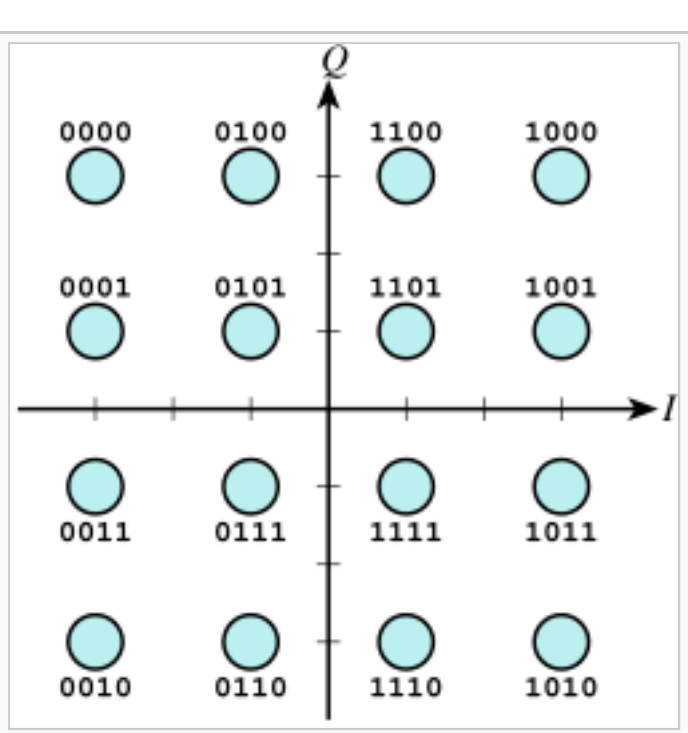
Формирование сигнала [править | править код]

Предположим, что количество сигналов q равно 2^m, где m показывает число бит, переносимых одним сигналом. Пусть для начала $m = 2k$, k — натуральное. Тогда $\sqrt{q} = 2^k$. Тогда сигналу с номером i можно поставить в соответствие два числа i_1 и i_2, $i_1, i_2 = 0, 1, \ldots, \sqrt{q} - 1$ по следующему правилу: $i = i_1\sqrt{q} + i_2$. Пусть

$$s_{i_1} = A(1 - \frac{2i_1}{\sqrt{q} - 1}) \text{ и } s_{i_2} = A(1 - \frac{2i_2}{\sqrt{q} - 1}).$$

Тогда величины s_{i_1} и s_{i_2} будут равномерно расположены в интервале $[-A, A]$. Минимальное расстояние составит $\Delta = \frac{2A}{\sqrt{q} - 1}$.

Если $m = 2k - 1$, то сигнальное множество строится путём прореживания сигнального множества для $q = 2^{2k}$. Для этого случая минимальное расстояние $\Delta' = \sqrt{2}\Delta = \frac{2\sqrt{2}A}{\sqrt{q} - 1}$



Сигнальное созвездие QAM-16

Применение [править | править код]



Квадратурная модуляция: вид сигнала цветности PAL на экране векторного анализатора

Квадратурная модуляция применяется для передачи сигналов цветности в телевизионных стандартах PAL и NTSC, в стереофоническом радиовещании (AM-стерео), в системах программно-определяемого радио (ПОР, SDR).

В простейших SDR-приёмниках квадратурно-модулированный сигнал с приёмника подаётся на вход звуковой карты, где оцифровывается АЦП и далее обрабатывается программно; в хороших системах АЦП уже встроен, он имеет бóльшую разрядность и быстродействие, и сигнал в компьютер подаётся цифровой, обычно через порт USB. SDR позволяет получить с приёмника сигнал не одной радиостанции, а сразу некоторый диапазон частот. Для его анализа, декодирования и отображения применяют программное обеспечение (например, GQRX, SDR-Radio и другие)

См. также [править | править код]

- Синфазная и квадратурная составляющие сигнала
- Фазовая модуляция

Литература [править | править код]

- *Сергиенко А. Б.* Цифровая обработка сигналов : учебник для вузов. — СПб. : Питер, 2002. — С. 458, 467-468. — 608 с. : ил. — ББК 32.811.3я7. — УДК 621.391.26(075) С32(G). — ISBN 5-318-00666-3.

Ссылки [править | править код]

- Полосовые радиосигналы. Комплексная огибающая и универсальный квадратурный модулятор Архивная копия от 8 марта 2011 на Wayback Machine

Категория: Амплитудная модуляция

Эта страница в последний раз была отредактирована 10 апреля 2025 в 22:29.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации «Фонд Викимедиа» (Wikimedia Foundation, Inc.)

Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Свяжитесь с нами

Кодекс поведения Разработчики Статистика Заявление о куки Мобильная версия

a WIKIMEDIA project Powered by MediaWiki